Instalação do CORE no Windows usando WSL2 e Docker

Guia prático para a disciplina de Redes de Computadores | Ubuntu 22.04 LTS | 27 de outubro de 2026

AVISO DE COMPATIBILIDADE E AUTORIA. Este procedimento foi preparado com auxílio do ChatGPT, modelo GPT-6 (OpenAI), edição de 27/10/2026. O guia é um registro de um caminho que funcionou em um ambiente WSL2, mas não há garantia de que funcione em todos os computadores. Versões de Windows, kernel WSL, Docker, drivers, políticas de segurança e atualizações do repositório podem exigir adaptações. Leia os comandos antes de executá-los. Este documento não é documentação oficial do projeto CORE.

Objetivo: instalar o CORE (Common Open Research Emulator) usando contêiner Docker dentro do Ubuntu no WSL2 e abrir a interface gráfica pelo WSLg. Os comandos abaixo pressupõem Windows 11 com suporte a WSLg e PowerShell com privilégios de administrador na primeira etapa.

1. Instalar o WSL2 e o Ubuntu 22.04

Abra o PowerShell como administrador:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
wsl --update
wsl --set-default-version 2
wsl -l -v
```

• wsl --install -d instala a distribuição indicada; --update atualiza componentes do WSL; --set-default-version 2 define WSL2 como padrão para instalações futuras; -l -v lista distribuições e versões efetivas.

Se o Ubuntu instalado não estiver na versão 2, use `wsl --set-version Ubuntu-22.04 2` no PowerShell. Reinicie o Windows se solicitado. Abra o Ubuntu e crie seu usuário e senha Linux.

2. Preparar pacotes e serviço Docker no Ubuntu

Os próximos comandos são executados no terminal do Ubuntu, não no PowerShell.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl ca-certificates docker.io x11-apps
```

• sudo executa como administrador do Linux; apt update atualiza a lista de pacotes; upgrade -y instala atualizações sem solicitar confirmação individual; install -y instala os programas listados.

• docker.io instala o Docker empacotado pelo Ubuntu; git baixa o repositório; x11-apps fornece programas simples para testar a interface gráfica.

```
sudo systemctl start docker
sudo docker version
```

O primeiro comando inicia o serviço Docker; o segundo verifica cliente e servidor. Se aparecer erro de conexão com o daemon, verifique a configuração do serviço e do systemd no WSL.

3. Verificar a interface gráfica WSLg

```
echo "$DISPLAY"
xeyes
```

A variável DISPLAY indica a conexão gráfica X11; xeyes deve abrir uma pequena janela. Feche-a antes de continuar. Se não abrir, atualize o WSL e verifique o WSLg, pois o CORE GUI também dependerá dessa integração.

4. Obter o código-fonte e construir as imagens

```
cd ~
git clone https://github.com/coreemu/core.git
cd core
```

• cd ~ acessa a pasta pessoal; git clone cria uma cópia local do repositório público; cd core entra na pasta. O conteúdo remoto pode mudar: para reprodutibilidade, registre o commit com `git rev-parse HEAD`.

4.1. Construir dependência EMANE Python

```
sudo docker build -t emane-python -f dockerfiles/Dockerfile.emane-python .
```

docker build cria uma imagem a partir de instruções num Dockerfile. -t emane-python atribui um nome/tag à imagem; -f escolhe o Dockerfile; o ponto final (.) define a pasta atual como contexto de build. O ponto é obrigatório nesta forma do comando.

4.2. Construir imagem principal do CORE

```
sudo docker build -t core -f dockerfiles/Dockerfile.ubuntu .
sudo docker images
```

A primeira imagem é uma dependência da segunda. `docker images` mostra as imagens locais. Não confunda imagem (modelo instalado) com contêiner (instância em execução). Builds podem demorar e consumir bastante armazenamento.

5. Iniciar o daemon do CORE em um contêiner

```
sudo docker run -itd \
  --name core \
  -e DISPLAY \
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
  --privileged --init \
  --entrypoint /opt/core/venv/bin/core-daemon \
  core
```

Esse comando cria e inicia um contêiner baseado na imagem `core`. Explicação dos argumentos:

• run cria/executa; -i preserva entrada padrão; -t aloca um terminal; -d mantém o processo em segundo plano; --name core nomeia o contêiner.

• -e DISPLAY repassa o valor atual da variável de ambiente gráfica. -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw compartilha o socket local X11 com permissão de leitura e escrita; a disponibilidade desse caminho varia com o WSLg.

• --privileged concede capacidades amplas ao contêiner, inclusive recursos necessários à emulação de redes; é uma opção sensível e só deve ser usada com uma imagem confiável em ambiente de laboratório. --init adiciona um processo init para gerenciar sinais/processos filhos.

• --entrypoint define que o programa principal será o daemon do CORE; core ao final é o nome da imagem utilizada.

```
sudo docker ps
sudo docker logs core
```

ps lista contêineres em execução; logs mostra as mensagens do daemon. Um contêiner ativo não comprova sozinho que uma topologia conseguirá iniciar.

6. Autorizar a GUI e abrir o programa

```
xhost +local:root
sudo docker exec -it core core-gui
```

xhost +local:root permite que processos locais executados como root se conectem ao servidor gráfico. Atenção: isso relaxa o controle de acesso do X11 e não deve ser usado em máquinas compartilhadas sem avaliação. docker exec executa um comando dentro do contêiner já iniciado, e -it possibilita interação com ele. core-gui abre a interface gráfica.

Ao encerrar o uso, tente revogar a autorização X11 com:

```
xhost -local:root
```

Se a GUI falhar, verifique o funcionamento do WSLg, a variável `DISPLAY` e se o socket X11 foi montado. A configuração exata pode variar entre versões do WSLg.

7. Teste mínimo de funcionamento

Na interface CORE, crie dois nós Linux (por exemplo, n1 e n2), conecte-os por um enlace Ethernet, confira os endereços IPv4 atribuídos e inicie a simulação. No terminal de n1, execute `ping -c 4 <IP_DO_N2>`, substituindo pelo IP realmente mostrado em n2. O parâmetro -c 4 limita a quatro requisições. Respostas recebidas indicam conectividade básica entre os nós.

Se a interface abrir, mas a simulação falhar, consulte os logs do daemon; erros de serviço de roteamento, permissões, namespaces ou configuração dos nós exigem investigação separada.

8. Comandos úteis para sessões posteriores

```
sudo docker ps -a
sudo docker start core
sudo docker exec -it core core-gui
sudo docker logs --tail 100 core
sudo docker stop core
```

• ps -a inclui contêineres parados; start reinicia um contêiner já criado; logs --tail 100 exibe as últimas 100 linhas; stop encerra sua execução.

Se for necessário recriar o contêiner, primeiro pare-o e remova-o com os comandos abaixo. A remoção exclui o estado não persistido dentro do contêiner. As imagens construídas permanecem armazenadas.

```
sudo docker stop core
sudo docker rm core
```

Importante: não é necessário refazer o build a cada inicialização. Após remover o contêiner, será necessário executar novamente o comando `docker run` da seção 5.

9. Problemas comuns e ressalvas

• docker build requires 1 argument: provavelmente falta o ponto final `.` após o Dockerfile.

• Legacy builder deprecated: aviso de mecanismo de build antigo; não significa necessariamente falha. Em instalações atualizadas pode-se usar Docker Buildx/BuildKit.

• Cannot connect to Docker daemon: serviço Docker parado ou configuração incorreta de systemd/integração Docker no WSL.

• Erro de janela/display: confirme xeyes, `DISPLAY`, montagem X11 e autorização com xhost.

• Contêiner com mesmo nome: `--name core` só pode ser usado se ainda não existir um contêiner chamado core. Reutilize com `docker start core` ou remova conscientemente o anterior.

• Falha ao iniciar roteamento (ex.: serviço zebra inexistente): não é necessariamente defeito do Docker. Revise o tipo de nó, os serviços habilitados na topologia e os logs correspondentes.

• WSL2 não equivale a Linux nativo: recursos de rede e kernel podem se comportar de outra forma, sobretudo em cenários de emulação avançada. Se necessário, utilize Ubuntu nativo ou máquina virtual Linux completa.

10. Referências e transparência

Documentação oficial: CORE - instalação via Docker; CORE - interface gráfica; repositório do CORE no GitHub. Para WSL, consulte documentação Microsoft WSL.

Este guia não foi extraído integralmente do PDF do enunciado da disciplina e não substitui requisitos específicos definidos pelo professor. A instalação foi relatada como bem-sucedida no WSL2 pelo responsável pelo teste, mas os procedimentos não foram executados de forma independente em todos os ambientes de terceiros.